
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 1.$$

- a) *(1 punt)* Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.
- b) *(0,75 punts)* Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud 0,25 que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.
- c) *(0,75 punts)* Demostra que les gràfiques de les funcions $y = \ln x$ i $y = 2 - x$ es tallen en algun punt d'abscissa $x \in (1, 2)$.